

## ЗВІТ

До лабораторної роботи № 1

**На тему:** *“Основні поняття мови C. Реалізація алгоритмів з розгалуженням. Інтегроване середовище розробки MS Visual Studio”*

**З дисципліни:** *“Основи програмування”*

**Лектор:**

ст.викл. каф. ПЗ  
Муха Т.О.

**Виконав:**

ст. гр. ПЗ-17  
Кашпірук І.А.

**Прийняла:**

асист. каф. ПЗ  
Заводовська Н.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 р.

$\Sigma$  = \_\_\_\_ .

**Тема роботи:** Основні поняття мови C. Реалізація алгоритмів з розгалуженням. Інтегроване середовище розробки MS Visual Studio.

**Мета роботи:** навчитися програмувати на мові C найпростіші лінійні алгоритми та алгоритми з галуженням

### Індивідуальне завдання

1. Написати програму для обчислення заданих арифметичних виразів. Вважати, що  $X$ ,  $Y$  – змінні, значення яких слід вводити з клавіатури, всі інші величини виразу описати як константи.

$$b = \sqrt{e^{x-1}/\sin z},$$

2. Ввести з клавіатури 6-и значне число. Перевірити, чи це число може бути записом числа в 5-тірковій системі числення. Якщо так, вивести його значення у 10-вій системі числення.

### Теоретичні відомості

- У мові програмування C, константи використовуються для того щоб створити змінну, значення яких не може бути змінено в ході виконання програми. Оголошуються вони за допомогою ключового слова `const` перед типом змінної.
- Оператор розгалуження **if...else** – це оператор який використовується для виконання певних дій залежно від того чи умова є хибною (`false/0`) чи правдивою (`true/1`)
- Основні логічні оператори та оператори порівняння використовуються для формування певних умов в `if(...)`, а саме:
  1. Логічний оператор і - `&&`
  2. Логічний оператор або - `||`
  3. Логічний оператор не - `!`
  4. Оператор порівняння дорівнює - `==`
  5. Оператор порівняння не дорівнює - `!=`
  6. Оператор порівняння більше/менше - `>/<`
  7. Оператор порівняння більше або дорівнює/менше або дорівнює - `>= / <=`

- Основні математичні функції мови C:

| Ім'я функції                 | Математичний запис                           | Тип і межі зміни аргументів | Тип результату    |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| $\sin(x)$                    | $\sin x$                                     | double                      | double            |
| $\cos(x)$                    | $\cos x$                                     | double                      | double            |
| $\tan(x)$                    | $\operatorname{tg} x$                        | double                      | double            |
| $\operatorname{asin}(x)$     | $\operatorname{arcsin} x$                    | double $x \in [-1, 1]$      | $[-\pi/2, \pi/2]$ |
| $\operatorname{acos}(x)$     | $\operatorname{arccos} x$                    | $x \in [-1, 1]$             | $[0, \pi]$        |
| $\operatorname{atan}(x)$     | $\operatorname{arctg} x$                     | $x \in [-\pi/2, \pi/2]$     | double            |
| $\sinh(x)$                   | $\operatorname{sh} x$                        | double                      | double            |
| $\cosh(x)$                   | $\operatorname{ch} x$                        | double                      | double            |
| $\tanh(x)$                   | $\operatorname{th} x$                        | double                      | double            |
| $\exp(x)$                    | $e^x$                                        | double                      | double            |
| $\log(x)$                    | $\ln x$                                      | $x > 0$                     | double            |
| $\log_{10}(x)$               | $\lg x$                                      | $x > 0$                     | double            |
| $\operatorname{pow}(x, y)$   | $x^y$                                        | $x \neq 0; y > 0$           | double            |
| $\operatorname{sqrt}(x)$     | $\sqrt{x}$                                   | $x \geq 0$                  | double            |
| $\operatorname{fabs}(x)$     | $ x $                                        | double                      | double            |
| $\operatorname{ldexp}(x, n)$ | $x \cdot 2^n$                                | $x$ -double, $n$ -int       | double            |
| $\operatorname{fmod}(x, y)$  | Залишок від ділення дійсних чисел $x$ та $y$ | double                      | double            |

## Додаток 1

### Код програми

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

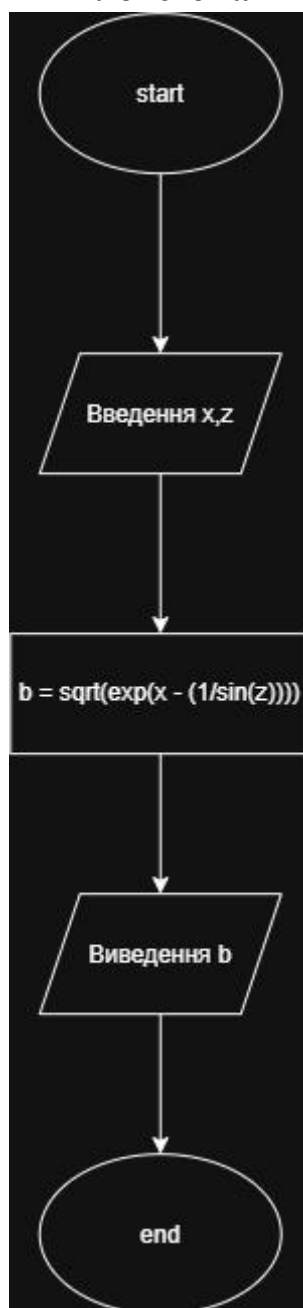
int main(void){
    /* Змінні */
    double b, x, z;
    /* Введення x */
    printf("Enter x:\n");
    scanf("%lf", &x);
    /* Введення z */
    printf("Enter z:\n");
    scanf("%lf", &z);
    /* Розрахунок */
    b = sqrt(exp(x - (1/sin(z))));
    printf("%f\n", b);

    return 0;
}
```

## Протокол роботи

```
PS C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab> C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab\dodatok1.exe
Enter x:
4.8
Enter z:
0.512
3.972632
```

### Блоксхема



## Додаток 2

### Код програми

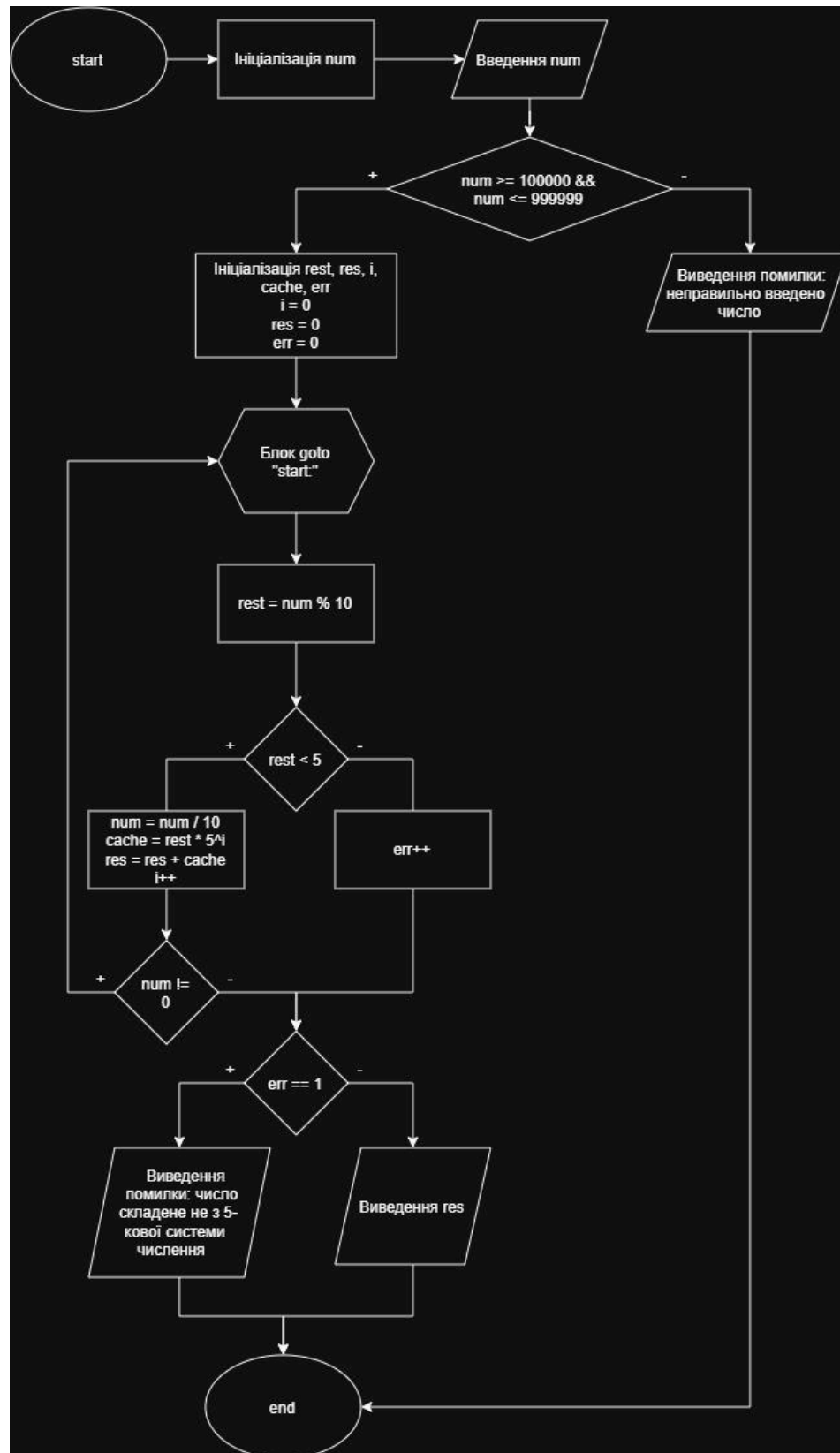
```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void){
    int num;
    printf("Enter a six-digit number:\n");
    scanf("%d", &num);
    if(num >= 100000 && num <= 999999){
        int rest, res, i, cache, isValid;
        i = 0;
        res = 0;
        isValid = 0;
        start:
            rest = num % 10;
            if(rest < 5){
                num = num / 10;
                cache = rest * pow(5,i);
                res = res + cache;
                i++;
                if(num != 0){
                    goto start;
                }
            }else{
                isValid = 1;
            }
        if(isValid){
            printf("Invalid number: not 5 base\n");
        }else{
            printf("Your num is: %d\n", res);
        }
    }else{
        printf("Invalid number: not six digit\n");
    }
    return 0;
}
```

### Протокол роботи

```
Enter a six-digit number:
123123
Your num is: 4788
PS C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab> & C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab\dodatok2.exe
Enter a six-digit number:
123456
Invalid number: not 5 base
PS C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab> & C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab\dodatok2.exe
Enter a six-digit number:
5000
Invalid number: not six digit
PS C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab> █
```

## Блоксхема



## **Висновки**

Під час лабораторної роботи навчився програмувати на мові C найпростіші лінійні алгоритми та алгоритми з розгалуженням. Також вивчив принципи використання логічних операторів та операторів порівняння. Приділив основну увагу вивченню оператору розгалуження та математичним функціям з бібліотеки math.